Practice worksheet - Newton's Laws of Motion

GCE Advanced Level - Physics - Fiche d'exercices

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. A box of 4 kg sits on a table and does not move. Which statement is correct?
Une boîte de 4 kg est posée sur une table et ne bouge pas. Quelle proposition est correcte ?

2. A net force of 18 N acts on a trolley of mass 3 kg. Using F = m x a, what is the acceleration in m/s^2?
Une force résultante de 18 N agit sur un chariot de masse 3 kg. En utilisant F = m x a, quelle est l'accélération en m/s^2 ?

3. A ball hits the floor and bounces. Which statement about the forces is correct?
Une balle frappe le sol et rebondit. Quelle proposition sur les forces est correcte ?

4. What is the SI unit of force?
Quelle est l'unité SI de la force ?

5. A cyclist travels at a steady 15 km/h along a straight road. What is the resultant force on the cyclist?
Un cycliste roule à vitesse constante de 15 km/h sur une route droite. Quelle est la force résultante sur le cycliste ?

6. A resultant force of 12 N acts on a mass of 4 kg. What is the acceleration in m/s^2?
Une force résultante de 12 N agit sur une masse de 4 kg. Quelle est l'accélération en m/s^2 ?

7. The same force acts on two objects of different mass. What happens to their accelerations?
La même force agit sur deux objets de masses différentes. Que deviennent leurs accélérations ?

8. A woman jumps out of a boat onto a jetty. Why does the boat move backwards?
Une femme saute d'un bateau sur un quai. Pourquoi le bateau recule-t-il ?

9. Which statement about a resultant force is true?
Quelle proposition sur la force résultante est vraie ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association